

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

BÀI 1.

Một hộp đựng bi có 16 bi đỏ, 8 bi xanh và 9 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Gọi X, Y là số bi đỏ và bi xanh lấy ra được trong 3 viên bi.

- a) Lập bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) và của các đại lượng ngẫu nhiên X, Y .

Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y)

$X \setminus Y$	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X

X	0	1	2	3
P				

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y

Y	0	1	2	3
P				

- b) Tính $P(X > 1 \mid Y < 2)$ và tính $E(X), D(X)$.

- $P(Y < 2) =$ _____
- $P(X > 1 \mid Y < 2) =$ _____
- $E(X) =$ _____
- $D(X) =$ _____

- c) Lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện $(Y=2)$.

X	0	1
$P(X \mid Y=2)$		

- d) X, Y có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập hay không?

- $P(X = 0, Y = 0) - P(X = 0) * P(Y = 0) =$ _____

- nên X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên _____

e) Tính $E[(-5.23X + (-0.59)Y + 9.07)]$, $D[(-5.23X + (-0.59)Y + 9.07)]$.

- $E[(-5.23X + (-0.59)Y + 9.07)] = \underline{\hspace{2cm}}$
- $D[(-5.23X + (-0.59)Y + 9.07)] = \underline{\hspace{2cm}}$

f) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X+Y$?

Z	0	1	2	3
P				

BÀI 2.

Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất như bảng bên:

X \ Y	-2.84	-1.87	-1.39
1.26	0.0528	b	0.1254
2.44	a	0.0399	0.1197
3.63	0.1368	0.1083	c

Biết $E(X) = 2.8587$ và $P(X + Y \leq 0.57) = 0.3103$.

a) Tìm a, b, c.

- $a = \underline{\hspace{2cm}}$
- $b = \underline{\hspace{2cm}}$
- $c = \underline{\hspace{2cm}}$

b) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y .

Y	-2.84	-1.87	-1.39
P			

c) Lập bảng phân bố xác suất của Y trong điều kiện $X = 3.63$.

Y	-2.84	-1.87	-1.39
P(Y / X=3.63)			

d) X, Y có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập hay không?

- $P(X = i, Y = j) - P(X = i) * P(Y = j) = \underline{\hspace{2cm}}$
- nên X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên _____

e) Tính $E[-5.39X + (-4.59)Y]$, $D[-5.39X + (-4.59)Y]$.

- $E[-5.39X + (-4.59)Y] = \underline{\hspace{2cm}}$
- $D[-5.39X + (-4.59)Y] = \underline{\hspace{2cm}}$